Завдання №2: Практичне порівняння алгоритмів множення у кільці $\mathbb{F}_q[x]/(x^n \pm 1)$

1 Мета роботи

Реалізувати та порівняти алгоритми множення поліномів за модулем: множення у стовпчик, множення за допомогою NTT та швидкого NTT.

2 Основне завдання

У цій роботі необхідно реалізувати множення поліномів за допомогою NTT та порівняти його зі звичайним множенням за модулем.

- **PWC (positive wrapped convolution):** циклічна згортка у $\mathbb{F}_q[x]/(x^n - 1)$, де $x^n = 1$.
- **NWC (negative wrapped convolution):** негациклічна згортка у $\mathbb{F}_q[x]/(x^n + 1)$, де $x^n = -1$.

2.1 Варіанти та параметри

Вимоги до алгоритмів однакові для всіх варіантів, які відрізняються лише типом згортки та параметрами.

Варіант	Тип	q	n	Фактор-кільце	Криптосистема
1	PWC	7681	256	$\mathbb{F}_{7681}[x]/(x^{256} - 1)$	CRYSTALS-Kyber [2]
2	NWC	12289	512	$\mathbb{F}_{12289}[x]/(x^{512} + 1)$	Falcon-512 [7]
3	PWC	40961	1024	$\mathbb{F}_{40961}[x]/(x^{1024} - 1)$	LIMA-2p [11]
4	NWC	65537	2048	$\mathbb{F}_{65537}[x]/(x^{2048} + 1)$	NewHope [1]

2.2 Алгоритми, які потрібно реалізувати

1. Множення у стовпчик за модулем.
2. Множення через NTT та INTT за означенням.
3. Множення через Fast NTT із використанням перетворень Gentleman–Sande та Cooley–Tukey.

3 Перевірка коректності

Незалежно від варіанта, спочатку перевірте реалізацію на менших модулях.

У наведеній нижче таблиці для кожної пари (q,n) наведено параметри циклічної (PWC) та негациклічної (NWC) згорток.

Тип	q	n	g	ω	ψ	$n^{-1} \bmod q$	Модуль $f(x)$
PWC/NWC	17	4	3	13	9	13	$x^4 \pm 1$
PWC/NWC	97	8	5	64	8	85	$x^8 \pm 1$
PWC/NWC	257	16	3	249	136	241	$x^{16} \pm 1$

Зауваження: Для перевірки результатів можна використовувати SageMath або готову реалізацію NTT.

4 Форма виконання

Результати вашої роботи теж подаються у вигляді вже не дуже коротенького звіту, який повинен включати:

- постановку завдання, вибір та обґрунтування форми представлення обчислень, параметрів роботи алгоритмів;
- результати ваших обчислень у вигляді таблиць (точні значення) та у вигляді діаграм / гістограм / графіків тощо;
- інтерпретацію ваших даних: про що говорять одержані вами дані, які спостереження та твердження можна сформулювати на їх основі.

Зауваження: Звіт має лише одне обмеження щодо вставки повних файлів із кодом, які можна знайти на GitHub. Короткі вставки із потрібним фрагментом коду та поясненням до нього, навпаки, тільки вітаються.

Під час написання коду слід дотримувати наступних порад:

- чекліст для здачі лабораторних робіт;
- стаття про написання самодокуметованого від Google: Let the code speak for himself;
- стаття про правильне написання коментарів від Google: Code health.

Подумайте, яка форма візуалізації результатів буде найбільш інформативною для вашого дослідження.

Література

[1] Erdem Alkim, Roberto Avanzi, Joppe Bos, Léo Ducas, Antonio de la Piedra, Thomas Pöppelmann, Peter Schwabe, and Douglas Stebila. NewHope: Algorithm Specifications and Supporting Documentation. Technical report, NIST Post-Quantum Cryptography Standardization, April 2020.

[2] Roberto Avanzi, Joppe Bos, Léo Ducas, Eike Kiltz, Tancrède Lepoint, Vadim Lyubashevsky, John M. Schanck, Peter Schwabe, Gregor Seiler, and Damien Stehlé. CRYSTALS-Kyber: Algorithm Specifications and Supporting Documentation. Technical report, NIST Post-Quantum Cryptography Standardization, February 2018.

[3] Anna Bakkebø. Implementation of the number theoretic transform. Master's thesis, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 2020. nva type: DegreeMaster.

[4] Quynh Dang, Dustin Moody, Andrew Regensheid, and Hamilton Silberg. Recommendation for cryptographic key generation. Technical report, National Institute of Standards and Technology, 2026.

[5] Zhichuang Liang and Yunlei Zhao. Number theoretic transform and its applications in lattice-based cryptosystems: A survey, 2022.

[6] John M Pollard. The fast fourier transform in a finite field. *Mathematics of computation*, 25(114):365–374, 1971.

[7] Thomas Prest, Pierre-Alain Fouque, Jeffrey Hoffstein, Paul Kirchner, Vadim Lyubashevsky, Thomas Pornin, Thomas Ricosset, Gregor Seiler, William Whyte, and Zhenfei Zhang. Falcon: Fast-Fourier Lattice-based Compact Signatures over NTRU. Technical report, NIST Post-Quantum Cryptography Standardization, 2020.

[8] Prasanna Ravi, Anupam Chattopadhyay, Jan Pieter D'Anvers, and Anubhab Baksi. Side-channel and fault-injection attacks over lattice-based post-quantum schemes (kyber, dilithium): Survey and new results. Cryptology ePrint Archive, Paper 2022/737, 2022.

[9] Ardianto Satriawan, Rella Mareta, and Hanho Lee. A complete beginner guide to the number theoretic transform (NTT). Cryptology ePrint Archive, Paper 2024/585, 2024. `https://eprint.iacr.org/2024/585`. Означення згорток, NTT та швидкі алгоритми.

[10] Ardianto Satriawan, Infall Syafalni, Rella Mareta, Isa Anshori, Wervyan Shalannanda, and Aleams Barra. Conceptual review on number theoretic transform and comprehensive review on its implementations. *IEEE Access*, 11:70288–70316, 01 2023.

[11] Nigel P. Smart, Martin R. Albrecht, Yehuda Lindell, Emmanuela Orsini, Valery Osheter, Kenneth G. Paterson, and Guy Peer. LIMA 1.1 - A PQC Encryption Scheme. `https://lima-pq.github.io/`.

[12] Tampere University. Publication in Trepo Institutional Repository. Accessed: 2026-11-10.

[13] The Sage Developers. *SageMath Reference Manual: Quotients of Univariate Polynomial Rings*. Документація поліноміальних фактор-кілець. Незалежна перевірка арифметики у заданому кільці.

[14] Joris van der Hoeven and Grégoire Lecerf. Implementing number theoretic transforms. *Applicable Algebra in Engineering, Communication and Computing*, 2026.

[15] Steven Yue. Number theoretic transform: A gentle introduction, part II. The Cryptography Caffè, 2023. `https://cryptographycaffe.sandboxaq.com/posts/ntt-02/`. Приклади перетворень і метеликів CT та GS.